

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de HCl 0,01 mol/L (aprox. pH 2)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-6
Categoria	Preparação de soluções
Local	Capela química obrigatória para o concentrado

1. Objetivo

Preparar solução ácida para lavagem/condicionamento em SPE-PPL e procedimentos de COD aprovados. Não se destina à preservação de metais.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Para volumes pequenos de concentrado, preferir solução intermediária validada para reduzir erro e risco.

Cuidado específico: Não usar HCl para preservar alíquotas de metais quando o método exigir HNO_3 . A designação pH 2 é aproximada e deve ser verificada.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Micropipeta/pipeta compatível ou solução intermediária
- Balão volumétrico de 1 L
- Béquer

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Capela química
- Medidor de pH calibrado

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
HCl concentrado	Calcular pelo lote; HCl ~12,1 M: ~0,83 mL/L
Água ultrapura	Completar para 1.000 mL

4. Preparo

Preparo

1. Calcular o volume do concentrado pelo rótulo ou definir uma solução intermediária aprovada.
2. Adicionar ~800 mL de água ao balão/béquer.
3. Em capela, adicionar o ácido lentamente à água; homogeneizar.
4. Completar para 1 L, medir o pH com sistema calibrado e registrar.

5. Controle e critérios de qualidade

- pH alvo definido pelo método e registrado.

- Branco de carbono aceitável quando usada em COD/PPL.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir tolerância de pH, grau do reagente e validade.